

A Packing of 101 Three-Spaces in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 101 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.691478. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.688862, obtained by deleting 1 of the 102 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 101 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.691478 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 3$. The cell $N = 101$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.688862, obtained by deleting 1 of the 102 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(8 - 3)/8 \cdot 101/100 = 1.893750$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n3N101.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 156 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

890251901936561265185278743682315923866244624215479396350270316229448581

92852640415808689419615546163600265917892616343633536462127258498438677

denominator:

526315789474308837463179533306720742744266711688587246103288397665982194

87419595569633136240556015544542489569314437982884313870869640824024962

B Coordinates

101 blocks of 8 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n3N101.txt`.

```
-433087399229 176582686512 111984964041
-471814475252 261338220760 -4104208318
-465087326173 63332725394 274031057980
352202347283 159943736677 -405727852907
-162753615769 -293234507678 -265775853174
349760320413 743958348900 368867043962
-49306751076 287736985722 -641065052591
313403117869 -385583689804 360652616843
634578868520 447720438427 -60826694507
202441953229 -344929300335 -481726333224
311937728180 81959765701 694895581838
-367984850706 347216711989 -176947460052
348073695178 -267104574771 153814095877
-439840301867 -82832733628 455038935379
76083082797 -252877892126 -75650975193
-56617088231 641201992010 -116650336426
660710549949 -39788090871 340030497286
726316375111 -46757110841 -175156006123
-24953232790 -730536844192 -172832994299
96391405718 -245786815109 152863286728
-114863807675 -206644731821 376227202506
-97165869104 -498256965853 427309482137
-48560115120 -122696096522 225020763866
-31923976829 367204370183 652446595899
-505984618692 -204660352896 -356978768520
-311669124318 273818095050 80278330253
-162765671634 214349291752 -23714656016
-295600824792 -213429792041 547452443248
27292703604 437880561532 634739511752
-515788641360 382587893421 8507918620
-325833829816 308457685438 -299576567051
400023639595 598649204212 -270448209470
454806152173 -78930312185 -95029778515
-236235025522 40562662217 479930537023
546137656443 432576036896 -67504193045
-32625568648 231518408453 230831667337
116804810735 379629257335 600565326713
-1970721237453 760801830345 -414304881736
552245537971 -59396838192 255695149517
-283826855261 157910983796 324173857577
39363843374 -258939523878 661094447286
-436457104672 -270118257716 186878460886
-215326885185 452431521004 -140402703637
477101744074 -2931718428 294700980313
292636977229 -672380082088 -422014283706
420184653413 345433375479 -296172144805
-509671751010 -21762347751 -185392148510
-109576935307 -288774621740 -348259589817
226727303331 296198132401 -416769228300
-145507291497 -5012032718 -460580871806
-415979884238 32502200426 203979568308
-213489005436 86138173240 659571924294
765326025391 200191521505 269552335494
-47741651749 238858200663 -182233439355
-288347131974 836539144380 -12846134171
194057413004 326860432881 177463720550
-326576642161 265875563075 -97853939871
-195633543074 -669381595650 -30242297814
-656890293032 -225373626116 121446516028
445094374256 -441947290979 145144707819
-458766317696 85247644773 245398040003
-76920477498 -468814361686 1169734444
19953451463 57495664623 23906449011
93166089371 69079261761 9145605021338
-64140152754 382647122196 -627216654192
487572374250 -456403830379 -18381924384
-385297897857 -69092600759 473078605290
351650124781 669504990229 80280109889
-61902491520 85150806318 -162185122105
-489383225190 34904875286 67043969560
-192467310054 388559531554 352098115663
453514515014 181158727010 470362753620
-163590039339 -57922312566 -460047944227
59379291509 47150225884 226531368500
-792231566104 -103509274806 783552858
-406078102128 729251799812 339294526182
-223781149304 -71534379322 -407375021619
178358205436 -27300333142 213537181574
104372654163 447609983112 -639067096197
-290514743588 -49566526810 44257756960
32046001945 -196080213349 136606213084
431644810597 620041570844 137836367305
-535273316726 397186026231 -562376118952
-456668525877 143878690580 709627132052
-238282910179 190146691244 353845319602
-120971878438 236400323584 51785135253
331640971804 -266272992514 117252829457
369043995050 485490473231 294257774923
520477405581 -517229112689 -504666920427
-616974613881 167649809981 -405074440668
-85744335288 -537680908560 166010508155
-114205108820 -216980099195 4803257778900
-284454123017 -336008673833 280708630764
-107421869465 -156740557669 -416326620485
-205651001018 -419142170299 149462957578
439664369527 234599388518 289356753995
-172578660231 -415829237443 -89942172450
-285960869908 144404609802 5881606662
187955256193 -208082953525 682463218195
-424235452536 -146713209359 -411203336418
116973162520 -679351051221 -263274207409
685154510911 -98195821994 -82471360193
435462791262 235004753828 -528369786591
19819743949 -463705259873 41793702975
315570400937 197697107914 -14733606317
620857734029 -273467309339 -341214051423
-156593052357 -18817576905 1417354846515
142214564661 802001709901 -405956954525
-667083835205 -95981897519 -583096100571
99175888021 -184617353922 138316717132
53578446969 -183565589511 -24976631880
-111791232949 406913040696 563160695355
-193070576862 408817529278 -216777148489
150128275693 -252447631201 467022558264
-311057705441 114925985708 -91987564591
-96454064833 39881712402 -447408291549
-714584993718 110385439160 433961971790
-436524633398 -49240397271 171767878713
287832348767 327012335059 472005764721
223815212258 689443993946 292573910467
327270126701 628933980435 33218986409
-307060938962 135247853902 836660297026
335187368610 242035050990 192874472323
64976256536 -153929362315 405013490874
-775114865037 371825017793 -210591355519
-269597284035 -158950141570 -46033696535
-25943093674 520273191483 23082932747
887500100060 263958073988 -225075352802
594973925221 87701268748 84852954276
166672477855 -342121656891 -468706552127
547024678584 -332721422286 534502479108
-38039747565 172701643455 291859467822
388046144793 194041059798 -171256799990
-70815025057 -476233363410 -312286318157
31899958252 -633900191023 28350793484
401162194703 264306229171 -524007529977
148460175659 -268862595781 387400545899
-539158077237 -41505151109 137641297380
309254555312 156070716444 -155766476010
-338370176774 157847255457 -523460764720
145113223933 -375906552612 288830693126
-93318262087 -634240913362 -588886939692
-634374628952 157144890853 274725516982
-211986017998 -555386904089 164366104568
463560110355 -473457328449 -270450082038
209009630876 455581856558 -200639008126
-53208147591 245825260041 -785610322168
223760349434 -94171363543 -144200127313
-568531279915 -263214980001 -449585826191
-516641124303 106625340662 212138747030
-281679626457 87257981023 -37766452338
137977961342 640874388400 8180373069
-120582137921 478411486377 -436578246810
85051626357 -92809856417 411681900058
-508182303549 -465343476213 -326260798106
-82183382491 -395558763482 21793301931
609838652236 -474847719160 -101629124121
-341098028187 41978856021 -148445331985
109062154548 382124021267 364133466638
461602866892 127421135054 -606661943923
-568227894433 214264475233 269037461806
-5329777876322 -338810439224 104098253914
261300982661 -107925167057 16282076035
-432381407205 -474042990347 13293043589
-41369078155 -61721824609 -353229204798
26717861764 -462921360668 -658245759880
-312259463074 568985116501 -409313109194
194649791829 -247151530288 436743647681
634826110706 -533829592163 -59450394304
-89495311612 -4920503671280 -223770514238
-208084688915 252795352782 304895180581
-148198751997 -125462313289 73402506454
344648652182 -146667415757 753665629703
-281132956073 -376402583857 -294774496724
218311757892 187628831956 -147846954717
-527490127336 -440936507110 413860847564
474602023034 56590126642 -555381175154
394078846122 -422876976796 585555430861
-516447526268 -97141566786 2387684622
234653589017 -198956488615 364063967421
-45996412688 -664914280575 -316377832522
164330017925 -201398863313 -254893105852
-182536675221 339127462459 223321780231
485010067909 413850834544 34500266396
-92519299885 -467957310573 268609533019
103851135891 -94640624699 -493177044852
527213230612 -505174366828 -509352617599
120410218670 -521603930175 558005487773
666586682356 255088893196 293157606001
-309298455075 -357960804539 -102788800348
117644878702 -201235046552 56284726421
366550204665 105287614587 118912648196
91889409395 -594587062479 317363316924
218264891216 -253343642027 -290538574116
307602364561 -98036246620 -360168420743
-296921012013 3549011232 320894936113
-140236540117 271575543099 300577439620
189527488057 -552133492042 -83690862863
-152321945898 216592107659 -653372201126
-826042698958 -383591857709 -240679911416
-722020762193 81520678138 21384772681
```

452667800567 -422529769910 -187448764157
-143377228996 292973520431 -319194247116
-78795572301 -156593509466 459900235789
-202451698928 -734427626782 84997969894
442672713416 339217694985 352510583378
-92115170918 221174575417 226514584235
39762834006 33123787716 -684262548216
263095598324 -337573182676 154467244706
170336289494 -63555824149 410036738982
347644280531 427551676423 -561151122114
652835107646 310063198998 27019919760
-54432603462 449931943703 635271748821
-288651769165 123014409458 39255319080
36640627867 471618353044 214456534539
516808226803 -403819526946 203190317072
-493018523665 -274106499450 115695764562
-571432422178 2602133770917 231220522920
62336715196 -473034604598 29762630509
146904791348 -684454702344 -244906141994
232869240985 -57617976620 102379916261
-146270847644 -35885074436 -662238773564
508551222097 41066999146 -131387149080
265863214193 -217052256933 637167406475
-146368133718 527741848276 -275648561313
-89013271530 393063645481 6183833815
793494468764 76440418165 -64767840267
180924524623 568283643480 177286016710
-62036482560 -438720821007 221877686839
72130362407 43385868729 165695184384
-431653736871 207963296634 579941041588
362022020299 24352619288 689447578884
-620704688711 53440744064 -565398116438
-419649293105 584355968858 171034961651
-113848985043 319173535712 347657454501
468865958592 395516037129 -545407816423
-239930467612 -434938089914 -224188875538
-344980482518 -19786735831 -95906963593
-5348402973 -446482362341 59327522270
-170928387536 -91969289191 412017110681
504355622388 -2316749375 -163630940492
296749647029 418543134724 338884146788
569039794264 -207884399473 -552720393627
-228541308526 398777555249 -161197128884
-443849482841 109691206012 -698200814971
1638319382 108970783820 -88667156541
-107876905878 -747131426841 103866930587
-269972520201 -201158279861 144095525718
315746800348 219716523138 -157584179956
331320478502 87117239032 -380676500187
43043146373 408046428579 -213633475087
594917798871 -6284477345726 84202730167
-229677948701 142182153336 -327438834969
-598006599818 -419091537941 98464899696
154353108656 201217455537 706936040830
23707868620 382501801098 401159942349
415929288799 671631589688 -1095455203
202200232899 -280032912771 158993367461
-334351908763 91497276105 337742475490
238979728903 -5455580311380 159622912727
-265106839649 10682788107 -752922743104
-262373875584 2965475583992 304396378674
391456030416 2553640459851 226691896661
-175617871107 -108775385404 352464787772
373161349287 -622550751663 -729533586822
-544594771920 -138246415672 223450277276
-256243702407 -234213572099 -337636451656
-666481176683 248574949333 -505941511234
171147392227 508998870217 -127334470817
110247448828 384719521833 55860616969
11091520502 -136310422744 101062143457
-112872477754 659315735948 135379196097
3170393570 -313323677306 2043703952
-123810968833 -559658981581 -153509547692
443352448303 41213621633 -314351978282
132149122822 -306534395261 170706549126
520553005442 257980659459 -198805029191
182813449354 -494323689505 -480839821484
679731427271 -169728533080 317297895647
-64846021957 -391446667999 -33186573821
-286858825098 182553422115 28474581383
-158553985948 373492511172 -63838375567
-90870782793 -175276188160 -242885349607
460910920181 74429246520 394545527153
703996298114 -132770465825 -405146274883
226039987968 -406822845544 537651136536
-217194501205 -153345475012 514847962839
279281143696 764374566780 249346587024
-6570101093793 -449898182514 -111226918671
79277253669 -575365479906 -406153895478
-134908584006 -146097017661 24287816341
-447354406910 174726625949 -254895922181
414838069730 -372503536283 -380086654956
13726425135 -516161684119 670988437946
-204855885277 91886337224 263685358907
-359693900316 31090192679 -324240885935
-333506723970 -249105544715 -587229240000
815058441780 -5964553099 -295710733585
329926232013 -294044468193 -111438200497
-228236686902 52433814644 -419023636720
87753227619 -364896932865 -356807694488
153717876273 564033013835 44743412213
-15104780474 -594942072361 490004276590

-178750465442 208555528519 -101487960927
600006434826 492602372388 -163035464316
270691156371 124169887319 157132894365
91580794965 -430356961068 485627938418
623794417217 -111525233076 311656238908
-113516718276 11772831086 327957930865
171891251674 38384349225 -516668128992
201859882725 -679281645609 -473725650187
-293312118891 262468421249 -129793040965
-135505169143 -14933199221 635073496353
-539173087296 150946880015 -281950940044
-81646824992 443707664748 -38251630033
170363082790 342634775179 232459102194
-174292886298 -444075672377 -336839462887
204145605718 258164804123 -586309297935
164449795519 589105002958 -36622521328
745750476546 -227643033083 -55895210651
-500656134813 643764989628 499175737728
-183158297766 -156443626074 -267296053082
57081600761 188256623563 191969702614
-26216533935 299671411937 -369546490161
423778748638 -147956204882 612667541130
342187878206 598298529119 -348151015468
597726289401 23358625735 29463608046
240609999456 37856575685 92251346553
451168776477 88710479307 436087928250
-210731116560 381224334466 -192704317802
-261876266992 194941531196 -561418521306
-270114169916 -304965050987 -294644327029
49108089228 123759097879 -93278469083
699294514799 350856711414 -508452701881
34169877881 -357540708831 -149226761437
-343374845079 670477585399 288154901467
373566716219 -87914674091 45504961451
567682042604 374355013558 -392732344711
-260291382978 544594243739 -206131579107
-2190993476 -263362855290 -116821267258
185677962532 -177042862206 -424544755050
170133754361 -653372977269 -193148731195
-618237540512 -138812452506 -54483414660
155929145867 93151116951 -533242849662
644237222775 -384284960641 -215884670405
-67438589902 386851512713 -24559561556
-490600471746 -480249605497 322339450950
287158813967 306667064505 101720182301
-210330208975 -70141705924 -221637125688
-349954278088 190710661903 -467411944143
83038198595 -555880488768 -217054131212
-289239164153 -166412351819 -595731233550
-658733358295 161058358416 -432512482902
170693107585 -89683527963 -334820402795
256141859292 71379671764 399195450879
-140775083690 -731514519930 329412950189
155566095571 36566082188 -296310430642
-326759391203 -509629151531 -49884009661
-346930754189 -26354148249 -22676019423
-447408640284 405037069800 584940905278
-512253511816 66350455525 196264040316
-16706208377 -421092862500 29010641196
-35021448960 830687653582 13711571864
-371703638351 -228685959113 -475196445696
110828271991 -128244409548 806283844024
-404074482709 -120061387905 276902231383
-410783491142 -84803361574 19656330923
503611929493 -194780005766 -88062962343
27700201470 101414876749 -194712705019
2656369708909 -112414104721 248467507549
70708436119 -596755858761 -115071473044
-312100493011 -246403494272 -158700877292
283941812711 -506839824292 319688984294
320493490468 317386975262 -601732335732
758090415440 -111326655718 -216450805486
-270297543637 -436154941109 -606104939640
-185864392922 245144469856 64611542763
209320849251 170267362983 128533079611
688463722172 -519473914140 -26439017164
-281776921451 -654471367584 -249986315629
297723404695 -59963764890 -246176698465
33094899917 158765837023 -556563550758
-191142207853 -335021088279 670354618967
-491923609509 -267742267574 -310437027893
-36811312180 397265497581 506676687832
228731662124 -333418017812 -236111947159
249262040051 -575932467778 563572366474
489787647810 338983679945 10435715242
219829046536 -186885048633 -250783773202
630964452100 325229092692 -229019491492
2913512943 -313504424163 -414455313481
-444807611678 21318274708 -287561325345
156068339988 -525182345330 317181122230
56904472011 -436848915652 -557170908709
121354772714 21973587956 -448378689420
206201266125 -280295887549 396472500069
-10844906605 8621598539 -403979827311
-3253004847 97334895675 141871768092
443048430568 -476559499910 -211269093295
-847784472057 -412306207551 -52544195828
-76751485429 38090268156 -485051722419
316988793790 504224242176 21629237371
18938257886 169451811559 -52218600740
-532517935746 341220960562 22619497430
-628005446986 -184101756612 381976191449

194227752267 -739205266233 390852707411
381743820042 519343229200 565808139490
178463058815 -27986878802 -217481594053
-129199023104 34809168189 154593007884
205732055482 -209134236099 136610248065
473335168953 -360857929052 -62575829830
598851856698 -135468382863 383776607484
-507542249611 -488680701696 667272174541
126781165943 738683612617 548310415461
-288174491374 139509074469 -224770994269
39938310949 -50556658990 -99095694267
205947699296 137186202442 -431014075397
209509168585 -387886725645 517670943219
176041701667 -304113560810 52508029518
-389008532779 -435503789521 -434712425595
31360612168 621191939913 269340477347
-119002492377 362897280718 -371349451039
-753714679090 -36051278039 155859500996
384892498588 -172341719151 -346084937045
-393045649419 68925620895 -106542413016
590185511417 -355110852079 -56388048569
-450319900531 -669929282049 329026008017
-71696377492 -8506288819 612129128399
191919527 145337187502 225734581345
-517290512755 293941895247 -216781283708
-133010922074 -470500125605 -260404952800
-63137781207 -290117272175 -580299858866
-118205749344 55075671391 -173257541287
1594241220 814277823649 292307218471
687343014500 -290762532484 -67896858204
-205490221934 -49925728053 -358360863181
-323904193585 -162399342017 597019359190
11694963831 326845055532 -539789334642
-403842931552 -337130643490 -16844499904
-450797511257 -4936337295 -321585827712
-233811353092 -369130786280 296188221257
-116104429074 288515686368 -9390111872
-83317423998 -142495967280 -264205407060
465833901279 -367401047954 -576007265312
-682254622262 275948916663 -420789416872
234471347620 -22504533278 409758472079
249909207574 186345408117 -397618496545
353562160743 716821917117 86771475670
-616725462813 333300356582 -67793535765
-116080836627 1395721949 234415053313
-216631428055 -325939264527 -81505869737
-53882484652 -133971885924 684165153785
-550929725697 162351041259 259805234431
74801497579 -177647294204 -431569662449
-227137995601 411868715462 -418392393831
442303006286 732920045688 192159116965
-343331316719 -133624919355 -243091114923
511063150299 494835590771 -127470699686
106787861537 -465825107158 -683422844848
487091060184 -47739625823 -380612899831
-406810295184 313070824199 90272707028
294901409829 380704616215 -151836848339
212680303336 172901675521 704834748185
273097685581 -139775929750 177837174194
-187931900770 477094311959 12107127315
-268070494616 -183113123145 -683423762161
-63068927534 -50805884145 166620249531
681007348272 -237067546696 114416308593
-414841359593 -544831379325 -93601762669
5146628345 -239642099425 245178596264
-489461676675 50765892176 628688033290
-115665631123 259277076115 -166724924965
86438642494 201768097768 -247437895132
-591118276097 -200688058176 -518200649064
205142407082 201077071729 -650103621205
214625208669 -674850596686 -375125058578
-126437204999 225527219518 -122016784363
-20613767636 593125889797 -203660085295
-717122603401 -41308241784 160619302077
155833355980 -137081737211 157241728805
-148839546611 183063027578 470093554815
-26571505881 -480472493911 721229603831
-840878031348 -356984928345 -160610777350
-5683064533 -312678476282 -213259379439
391026380629 -179853347606 122180356558
-18128571803 281796452243 -171848924698
-291099651925 467059128000 115069331425
179062281898 -424885097107 -360365358467
-201299760311 -185821334988 234445994813
-249277054070 -384280071020 -28477575861
48906745853 231063846173 -208996328772
-736091342607 63402171946 332913901476
-128490467699 -458764470280 39018635011
-165254305426 -51443696871 -296225679609
-236857032754 465879753403 312829596516
503186826781 -261218343833 608250267422
208583960426 39391459464 140036523902
-158983996660 891986967145 111676806367
583628073714 -161544749748 -76034667550
382238200281 221285300467 -533020201112
597311439566 289570390154 406825881308
166817205049 89314916703 -41782075928
-97887741941 131719048991 -581128455956
224272388670 -131869320641 28361918378
-288671260213 -417936546231 -75401034673
251715353007 -189806773378 355961231235
545587451185 -157237591557 -451656226827

-264182718130 -90040716359 161174624757
610604552867 362024373271 353377087649
183786656222 -429517025109 343876285881
-147018772285 609197065306 -250855537975
240041943732 -264203373566 -575830627816
-142589448760 188273068677 77140907748
-233902190592 368499822955 -269067434335
52298736579 -87916031398 553749960760
215748275496 803086375369 78640693842
-307111141825 -257003504313 -301205743620
-26457663905 97392173673 602316251304
260312411928 -311299794750 267788198789
-844331525465 60337204778 289151054603
-397968472320 -134575742102 -783185063929
-80156910970 240870625200 -29461502175
464617943059 335001941392 -248770570636
1228341474 595879856707 29596098931
-244356135523 459078256280 58044582698
209364011579 202074841622 244934199123
663219604850 -316557441827 -153353474029
275537961555 323691065997 -485912776293
-179242056534 -64233889143 -48661028096
719328782797 82219807564 496123444440
-302778456664 -3912028079 44939056395
19171703048 332745061913 123122986821
-225624775232 237880855583 -331202812920
286611432546 184460139530 -280769988564
381445041683 3891027377204 -248715476184
283099974496 -797725407684 -369529245548
240250574455 -244324306847 -106085464802
98321192574 853185580040 -219370636455
104488784645 1383095294614 -216868700925
290562127922 116163593452 -233507494715
-579952721516 -13606397389 41415126997
244958449862 -107664155847 -542820428358
607437427556 17821726126 640431029077
-196343312013 409465797412 364065215723
-105368171944 -320280234453 -73898256912
-304198939872 819259258844 238349312120
-313634315006 -118578008446 -15717020461
749040917670 86083401216 40411347689
235144020868 -148274184619 100705372878
-305891941996 -272245499752 873983439844
-288674144530 -271189250565 623187602
68821660694 -187396068753 13608032919
-825213469004 11714025890 -110176361788
-175728110717 398170651201 774887085366
-213343037481 -6138189864 -462259261119
-182082635832 -427289106694 242148930446
297094604065 81753032799 48504444541
181934142911 360828053559 -293209604542
165938009597 -595610227312 163274193433
246114491355 391781378418 10412955971
586036632373 -63067058207 485122469674
243151995193 -861822748028 5501543359
1520724771 -232956167860 216339672102
263822406600 -8709154479 694704951200
-476823504640 -154682401404 221060577858
446189402959 277126554045 325497781909
-209526196395 -308411454396 31571244337
236150224307 -55644174643 281770777248
605983069486 -165312705852 -329312938595
33092385167 -673786019107 -104429555915
-688517930971 58962906072 -602303888746
-118738484160 -183768390793 488704025815
29085035478 601042426894 180527105446
-203518149198 -194340027970 182746077003
-281400246870 -285975237959 217548650200
148600031530 265194877813 -407102293550
-426683407420 179848447465 44548788900
-49834398438 -609613515334 114170878633
-182352467050 150505712730 -384102899639
324481961264 -181890412509 61224974604
296541899740 -121478378045 654704830712
125916530761 608016939211 551477981977
304632737361 -75828439532 77503059334
693053866195 387425165933 -308097024789
228859075290 -132652790585 -434016790741
-584979486349 -2875884758 187750078632
-265771168687 172055443729 -203385993357
417951167277 381363719362 39519321274
179426041476 -242052544178 642657034993
-517817471526 -218297021151 65495785914
243359330600 -682158675824 183678762699
23508081752 485561655996 531428305434
40887515172 90047625689 -65904883734
564469718169 -319847176483 -63097203397
-267474153636 -623776551050 -15117166400
368548994778 -22155710554 -251219562449
-613201693321 139243247790 -168792198389
-9306105585 354455146848 722316783645
-301456826076 -449423907661 48994560297
-73158907026 39142129789 -612945905309
-100534387092 -381643468870 423107460005
-345994854385 -203445963842 568045315991
376772552374 -293192690828 202839072570
16050637439 -64740116000 -194106851381
-578121950317 -525444652528 -308799938697
19586401655 202558139773 60720629768
-549401341912 630541711657 159353845614
167422551193 90038762325 543180809697
-72134625546 -256237558737 -77522501972
-344296843577 -439244193246 749250379039
86571398550 275900722853 523742916099
420754580479 41276800808 -18594105911
-313989277384 177835293906 124143078571
-630434667862 -94142762603 -294125525489
69663996840 -370839241502 -152651433519
-436848996850 43700767402 -180936340747
-170375343705 -117756932318 409447291248
-384103084009 -312116697449 -395160405876
-74166991350 281884818043 -614820689388
-37806958482 -507153040908 -402413621527
492403574320 -391459248947 -89742684880
-117414219687 560309625457 -270140667722
669972250222 35562010396 -226250406053
333761530648 289138959619 63568590009
-8015171710 -339765704681 -310124043106
-227699552345 -133167712113 331325865942
-434256722498 -549040344828 504246459361
110796258342 63888075756 -186801179379
-290734156983 361918724859 -212204963660
-602461800466 142416744011 -197237471339
-241192383501 -475982207071 -646855352233
491501395797 -433963841300 -48496571445
162536639687 -376544581334 218480817646
-139680456857 -497235896988 62621342674
485532479844 -359231785785 -494868517074
-300654996612 -470621067580 360761011146
107958003004 -24802226053 650530813344
-602149610585 79709724486 -192742781182
-40206447878 -491127358533 -221841132227
-502076042766 -110741296365 -252483141325
-697606515675 -456546516123 -270526335835
-209975629573 504194524172 492456274290
325723160943 -437482278031 507972222860
-158699842996 -54666678622 6307463370
-465651077152 312656588326 5004053840
-282305977752 -277380743366 504130537672
-172886279140 262584820446 266893898530
-107503071069 -315164979217 311861528977
-20563425368 170550623672 393169858480
134273717300 -483277676215 -192664473177
-594187289504 -201765932498 -102546685917
-511006788254 33198309350 -70146761606
-64820132067 331693759290 579440107146
-57929010923 -89605621985 -143387139612
-56200134612 -636617649796 324408209219
166508432223 273371499015 -575595410351
-560969412813 145299640155 -490758764102
-368268043312 267344538822 115356821057
-268313046672 -525248281914 52800042590
-148872604311 224121582970 140605692695
-310299097069 -291063751213 -514619510168
55247138130 -252575441402 -357273988534
-558952669898 -315797933559 573886427803
327841594453 -577111665812 38304814823
-347025518703 368157270092 -499250085628
289289400483 66019695599 273841668986
-343585962660 -125716535064 -175574073829
552799742649 611509742167 -394020292245
344484855567 150794784902 376807632894
-111181753729 -27693714754 -292461113604
-483600885742 649143256462 517778245451
-85703256410 159560345477 -73037343367
-400067150441 386004617101 292847922175
-202258515987 -270459231318 84479791684
-201084504232 -351599957116 399067421461
661942855713 253219358447 -73323020299
350042260734 302732984307 786633679540
40266606569 501313164459 -90333854439
2429594265 -168858697858 339131455045
-443041262398 518434555984 21334979604
-336843852675 625600962686 -79012459589
328492610021 192358287034 360986782256
-76020935702 -601393404527 -64175611298
-23212213367 -44645659348 -163728886841
69676980911 -187780639874 -729570415563
-628341594398 160202726276 -154267406694
544107893413 382773988099 -478435181506
276747888824 22628628018 218055657708
-439155971390 83712538416 -148479527271
-223239161513 16829513908 -484452254631
446842959196 557659043184 423035162534
-192524759434 64041027132 79225257405
-270613540329 396087699280 109332948389
461975239785 -417156291367 -6867189678559
258782272107 382904998311 -229656314789
408596159600 -447328785227 145255230437
606675015260 -423443805709 165667004356
293077933503 407938353478 -111231686859
74968337317 164548542425 47993394235
189811320789 36840039479 719030724602
-426271517068 -214243388463 52726536155
125207259600 730486768562 -37184137477
115718541697 -212376216446 -158949376786
474542110874 -36140093960 -429060822674
856044104800 138340717562 308589668650
294245418557 161408775244 -363871501236
67114608533 -247928377162 -486114874279
-216378659507 539342032336 222660731699
65692429498 644924781058 -560066126867
-202109149988 73106660501 -189252471081
-98034190909 419918888231 330794424880
-272964691742 69615482230 166039027789
442281368413 -291339219327 -2932936197669
98178046207 -727071135315 303417606636
111655528732 -44765577775 -329518255469
-161257805494 478999204248 110982586910
432631936777 56660793269 238974425077
250746714534 47454404294 648456063852
-14698051242 -180248176346 -442820362140
-711348638284 -342188628965 165930133131
367001711549 354570120041 -196765932122
199427237763 23497073966 -337035340109
780661206299 171032210858 247814407290
-80386868359 -91016514975 841997986488
17167408151 -639565221791 -253686422479
359157237889 -631274059589 71680983883
-57673664464 -74167294893 87923878479
277542176848 -152120003863 -9601299713
329996155187 588881768340 -281929019176
-406652099787 -10637104077 172868906686
-276385670987 569983736620 -24192663490
158418048736 152624084331 -155243134374
-145922708977 361579311467 210414962652
-120091167986 211517154933 -56505936338
634385943798 -188225745152 -229000524108
-431382010168 -306629266958 -670774852971
705947911707 345474667020 -81730436570
193825706206 -77519865657 573170245441
338805183415 -178528882826 -592100398872
168587963088 334355213236 -121381859144
-357023186448 220000202048 -239959328967
-36929448396 758763579385 244154476330
432181909663 -296507813958 266515415100
72441321972 137596555970 -333556298968
52224168952 239506901916 617221649746
-360043478196 633395535265 -72060908084
-228327683140 -324079513835 210824543791
140570392214 -403791649946 561833292088
134990383901 360302381545 22429488979
778199394815 753961344 -268255805311
393487814587 378883803625 29666238749
130760857546 -27073847 -208526448003
116701785972 -513132575600 746424327672
29870924212 -68541850862 -84493830008
898672018372 -27104657429 33173150390
107585737787 273739678513 -19873458191
-389265547674 -42175966822 389790229580
-100437327593 -533000503388 -469447587438
12053413458 534990849295 194878969105
-67392323765 290250482985 149485112044
366325148951 99247631612 747007017936
25267246497 -525825603643 134590877136
66960363707 -13541212071 447162441428
577228524594 -413260807843 -25543868686
348549782876 73202945742 35200020266
48012352253 230455436363 -13665161892
239387895494 -439565446942 -192619276514
-343771551055 -539447236428 346601756101
-436936933082 480341324762 170056654335
299734340695 -5846761719576 370625078667
589017493061 108607792392 -92730527639
173822688626 17253512155 59128372690
187693031626 151472798881 159702563512
-425854946777 -574006737344 -148369735088
353905696378 -117962482891 521482407833
16098309248 221110189965 393751733611
-25013584572 -34173307076 58137999575
-212224845893 61584815733 798807965881
334882546990 -327210949479 255321347786
-113756552451 -223345494631 -270912381146
-42100773393 -236808778320 -418212553577
676848671543 205043317033 -80115014359
-383252924688 -371567228826 -89303529252
400657455196 -697346454059 175065764573
-196333981860 -658389806515 -204651791712
-15179462607 -162626480474 400998236079
528707214761 -434449996705 -332058349407
267441837874 152930835977 594615324171
-8898737744 308759057105 -136507226891
-701241809779 -171565079886 93680157222
-330619277007 283698770499 -29244755686
-95066956679 -350270075703 477595945077
419931237483 -75869695504 -7279790941018
-478295122893 240061503476 12283174167
-37144808912 618809011906 -103041515576
297443281123 -334141916230 381878273514
254347984934 469680495274 33323567714
67046502974 -298541538480 -9418797564
-655163345366 -286686850727 -260332753167
-81315120219 223904259241 298762395468
-291107530703 -267706941020 -330651802624
-721864645346 -263869712277 21675607639
586956995308 -408700491706 -48248463977
-112491527002 421748618135 617708611145
-104779125198 -388268070755 343583648202
-83338952691 168121711053 -579548589047
-97423863858 -368563100446 135217215207
97875047498 -446029202080 184655693739